

BACCALAUREAT SESSION 2012

Exercice 1 :

On considère, dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, le point A $(-3, 0, 0)$, B $(0, 0, -3)$ et C $(0, 2, -2)$ et la sphère (S) de centre $\Omega (1, 1, 1)$ et de rayon 3.

1. a) Montrer que $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = 6\vec{i} - 3\vec{j} + 6\vec{k}$ et en déduire que $2x - y + 2z + 6 = 0$ est une équation cartésienne du plan (ABC).

b) Calculer $d(\Omega, (ABC))$ puis en déduire que le plan (ABC) est tangent à la sphère (S).

2. Soit (Δ) la droite passant par le point Ω et perpendiculaire au plan (ABC).

a) Démontrer que $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 1 - t \\ z = 1 + 2t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$ est une représentation paramétrique de la droite (D).

b) Démontrer que le triplet de coordonnées de H point de contact du plan (ABC) et la sphère (S) est $(-1, 2, -1)$.

Exercice 2 :

On considère, dans le plan muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, les points A, B et C d'affixes respectives a, b et c tels que: $a = 2 - i$, $b = 6 - 7i$ et $c = 8 + 3i$.

1. a) Montrer que : $\frac{c - a}{b - a} = i$

b) En déduire que le triangle ABC est isocèle et rectangle en A.

2. Soit z l'affixe d'un point M du plan et z' l'affixe du point M' image de M par la rotation R de centre Ω et d'angle $-\frac{\pi}{2}$

a) Vérifier que l'affixe du point Ω est $w = 7 - 2i$

b) Montrer que : $z' = -iz + 9 + 5i$

c) Montrer que le point C est l'image du point A par la rotation R.

Exercice 3 :

On considère la suite numérique (U_n) définie par :

$$U_0 = 3 \text{ et } U_{n+1} = \frac{4U_n + 3}{3U_n + 4} \text{ pour tout entier naturel } n \text{ de } \mathbb{N}$$

1. Montrer par récurrence que $U_n > 1$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

2. On pose : $V_n = \frac{U_n - 1}{U_n + 1}$ pour tout n de $\mathbb{N}$

a) Vérifier que : $1 - V_n = \frac{2}{U_n + 1}$ pour tout n de $\mathbb{N}$ et en déduire que $1 - V_n > 0$

b) Montrer que : $U_n = \frac{1 + V_n}{1 - V_n}$ pour tout n de $\mathbb{N}$

3. a) Montrer que (V_n) est une suite géométrique de raison $\frac{1}{7}$ et exprimer V_n en fonction de n .

b) Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} V_n = 0$ et en déduire la limite de la suite (U_n) .

Exercice 4 :

Une urne contient cinq boules rouges, quatre boules blanches et trois boules vertes (les boules sont indiscernables au toucher).

On tire au hasard, simultanément, trois boules de l'urne.

1. Montrer que la probabilité de tirer trois boules rouges est $\frac{1}{7}$

2. Montrer que la probabilité de tirer trois boules de même couleur est $\frac{3}{44}$

3. Montrer que la probabilité de tirer une boules rouge est $\frac{37}{44}$

Exercice 5 :

On considère la fonction numérique f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x + \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$

Soit (C) la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$

1. Montrer que : $f(-x) = -f(x)$ pour tout x de $\mathbb{R}$ et en déduire que le point O est centre de Symétrie de la courbe (C) .

2. vérifier que : $f(x) = x + 1 - \frac{2}{e^x + 1}$ pour tout x de $\mathbb{R}$.

(Il est préférable d'utiliser cette expression de $f(x)$ pour traiter les questions qui suivent).

3. a) Montrer que $f'(x) = 1 + \frac{2e^x}{(e^x + 1)^2} \forall x$ de $\mathbb{R}$ et vérifier que : $f'(0) = \frac{3}{2}$

b) Montrer que la fonction f est croissante sur $\mathbb{R}$.

c) Montrer que $y = \frac{3}{2}x$ est une équation cartésienne de la droite (T) tangente à la courbe (C) au point O

4. a) Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x + 1)]$ et en déduire que la droite (D) d'équation $y = x + 1$ est une asymptote à la courbe (C) au voisinage de $+\infty$

c) Montrer que la courbe (C) est au-dessous de la droite (D).

5. Construire les deux droites (D) et (T) et la courbe (C).

(On rappelle que O est un centre de symétrie de la courbe (C)).

6. a) Montrer que la fonction $H : x \mapsto x - \ln(e^x + 1)$ est une fonction primitive de la fonction h :

$$x \mapsto \frac{1}{e^x + 1} \text{ sur } \mathbb{R}$$

b) En déduire que $\int_0^{\ln 2} \frac{1}{e^x + 1} \ln x dx = \ln 4 - \ln 3$

c) Calculer, en cm^2 , l'aire du domaine plan limité par la courbe (C), la droite (D) et les droites d'équations $x = 0$ et $x = \ln 2$.